



Onyx Studio



PROYECTO: J Music (Versión MVP 1.0)

FECHA DE EMISIÓN: Septiembre de 2026

FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA

- **Búsqueda del Usuario:** El usuario ingresa un término o nombre de canción en la barra de búsqueda de la aplicación web y presiona la acción de envío.
- **Procesamiento del Backend:** El backend recibe la consulta, ejecuta la búsqueda en YouTube y retorna la información en formato de metadatos simples (ID, título, artista, duración y miniatura).
- **Renderizado en Frontend:** El frontend recibe la respuesta del servidor y dibuja la lista organizada de resultados en pantalla.
- **Selección e Inicio de Reproducción:** El usuario selecciona una canción y el frontend captura de forma local el ID único de la pista.
- **Extracción en Cascada (Lado del Cliente):** El frontend toma el ID y realiza peticiones automáticas a las instancias externas hasta obtener el enlace directo de transmisión de audio (.googlevideo.com).
- **Ejecución de Audio:** El frontend asigna la URL obtenida a su componente reproductor y comienza la transmisión directa de la música.



Onyx Studio



REQUERIMIENTOS Y MÓDULOS DEL FRONTEND

- Barra de Búsqueda: Campo de entrada de texto interactivo con botón de acción para enviar las solicitudes al servidor backend.
- Lista de Resultados: Vista para visualizar las canciones devueltas, cada una compuesta por: miniatura, título oficial, artista/canal, duración y botón para iniciar reproducción.
- Barra de Reproductor Fijo (Persistent Player): Componente anclado en la parte inferior de la pantalla que se mantiene visible durante toda la navegación.
Incluye: Controles de reproducción (Play / Pausa).
Barra de progreso interactiva (línea de tiempo para adelantar o retroceder).
Control de volumen.
- Módulo de Gestión de Favoritos: Botón de acción por cada canción que permite guardar o remover temas de la biblioteca personal utilizando almacenamiento local del navegador (localStorage).
- Manejo de Estados Visuales: Notificaciones e indicadores visuales de estado para el usuario ("Buscando canciones...", "Obteniendo flujo de audio..." o "Error al reproducir el tema").



Onyx Studio



REQUERIMIENTOS Y MÓDULOS DEL BACKEND

- Servicio de Búsqueda: Procesa la palabra clave enviada por el frontend y devuelve una lista filtrada de hasta 15 metadatos de canciones en formato JSON (ID, título, artista, duración y miniatura).
- Verificador de Estado (Healthcheck): Punto de acceso liviano para validar que el servidor está encendido y respondiendo solicitudes de red.

ACEPTACIÓN DEL ACUERDO

Con la implementación de los módulos descritos en este documento, se da por fijada la estructura oficial para el inicio de pruebas y validación funcional del proyecto J Music (MVP v1.0).

Propiedad exclusiva de Onyx Studio © 2026. Todos los derechos reservados.